Questions de cours — Information chiffrée et statistiques (réponses)

Proportions, taux d'évolution, coefficient multiplicateur, évolutions successives et réciproques, moyenne, écart type, médiane, quartiles, séries regroupées en classes

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Seconde générale — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les proportions et les proportions de proportions.
- ☐ Le taux d'évolution, le coefficient multiplicateur, les évolutions successives et réciproques.
- ☐ Moyenne (pondérée), écart type, médiane, quartiles.
- ☐ Les séries regroupées en classes ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
% **A**	Proportions et évolutions	1 – 3	30 min
B	Indicateurs statistiques	4 – 7	40 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 30, en deux fois. Calculatrice autorisée.

% PARTIE A — Proportions et évolutions — 30 min

Un pourcentage d'évolution, c'est une multiplication.

Q1 — Proportions

Définis la proportion d'une sous-population dans une population. Comment calcule-t-on une proportion de proportion ?

Réponse

$p = \dfrac{n_A}{N}$ (effectif de la sous-population sur effectif total), entre 0 et 1. Si A représente une proportion p de B, et B une proportion p' de E, alors A représente la proportion $p \times p'$ de E.

Application. 40 % des élèves font du sport en club, et 25 % d'entre eux font du football. Quelle proportion des élèves fait du football en club ?

Solution

$0{,}40 \times 0{,}25 = 0{,}10$, soit 10 %.

Q2 — Taux d'évolution et coefficient multiplicateur

Comment calcule-t-on le taux d'évolution d'une valeur V_1 à une valeur V_2 ? Quel est le coefficient multiplicateur associé ?

Réponse

$t = \dfrac{V_2 - V_1}{V_1}$ (en % après multiplication par 100). Coefficient multiplicateur : $\text{CM} = \dfrac{V_2}{V_1} = 1 + t$; hausse si $\text{CM} > 1$, baisse si $\text{CM} < 1$.

Application. Un prix passe de 80 € à 92 €. Taux d'évolution et coefficient multiplicateur ?

Solution

$t = \dfrac{12}{80} = 0{,}15 = 15\,\%$; $\text{CM} = 1{,}15$.

Q3 — Évolutions successives et réciproque

Comment calcule-t-on l'évolution globale de plusieurs évolutions successives ? l'évolution réciproque ?

Réponse

Les coefficients multiplicateurs se **multiplient** : $\text{CM}_{\text{global}} = \text{CM}_1 \times \text{CM}_2$ (les taux ne s'ajoutent pas). Évolution réciproque (pour revenir à la valeur de départ) : $\text{CM}' = \dfrac{1}{\text{CM}}$.

Application. **a)** $+10\,\%$ puis $-10\,\%$: évolution globale ? **b)** Quelle hausse compense une baisse de $20\,\%$?

Solution

a) $1{,}1 \times 0{,}9 = 0{,}99$: baisse de $1\,\%$. **b)** $\dfrac{1}{0{,}8} = 1{,}25$: hausse de $25\,\%$.

PARTIE B — Indicateurs statistiques

40 min

Résumer une série par une valeur centrale et une dispersion.

Q4 — La moyenne

Comment calcule-t-on la moyenne d'une série (pondérée par des effectifs ou des coefficients) ?

Réponse

$\bar{x} = \dfrac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{n_1 + n_2 + \cdots + n_k}$: somme des valeurs multipliées par leurs effectifs (ou coefficients), divisée par l'effectif total.

Application. Notes : 12 (coefficient 2), 15 (coefficient 3), 8 (coefficient 1). Moyenne ?

Solution

$\dfrac{24 + 45 + 8}{6} = \dfrac{77}{6} \approx 12{,}8$.

Q5 — L'écart type

Que mesure l'écart type ? Comment l'obtient-on ?

Réponse

Il mesure la **dispersion** des valeurs autour de la moyenne (dans la même unité que les valeurs) : plus il est grand, plus les valeurs sont dispersées. On l'obtient à la calculatrice (ou à partir de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne, dont il est la racine carrée).

Application. Deux classes ont la même moyenne, 11 ; écarts types 2,1 et 4,5. Laquelle est la plus homogène ?

Solution
Celle d'écart type 2,1 : ses notes sont moins dispersées autour de la moyenne.

Q6 — Médiane et quartiles

Définis la médiane, le premier et le troisième quartile, et l'écart interquartile.

Réponse
Valeurs rangées dans l'ordre croissant. Médiane : valeur qui partage la série en deux moitiés. Q_1 : plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des valeurs lui soient inférieures ou égales ; Q_3 : de même avec 75 %. Écart interquartile : $Q_3 - Q_1$ (dispersion de la moitié centrale).

Application. Série : 3 ; 5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 12 ; 15. Médiane, Q_1, Q_3, écart interquartile.

Solution
Médiane 8 (4e valeur) ; $Q_1 = 5$ (2e valeur) ; $Q_3 = 12$ (6e valeur) ; écart interquartile 7.

Q7 — Séries regroupées en classes

Comment calcule-t-on une moyenne pour une série regroupée en classes ? Comment estime-t-on la médiane ?

Réponse
Moyenne : on remplace chaque classe par son **centre** et on fait une moyenne pondérée (valeur approchée). Médiane : on repère la classe où les effectifs cumulés atteignent la moitié de l'effectif total, puis on l'estime par interpolation linéaire (ou sur le polygone des effectifs cumulés).

Application. Classes $[0\,;10[$, $[10\,;20[$, $[20\,;30[$ d'effectifs 5, 10, 5. Moyenne ?

Solution
Centres 5, 15, 25 : $\dfrac{5\times 5 + 15\times 10 + 25\times 5}{20} = \dfrac{300}{20} = 15$.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Moyenne ou médiane ?

Pourquoi la médiane est-elle parfois plus représentative que la moyenne ?

Réponse
La moyenne est sensible aux valeurs extrêmes (un très gros salaire la fait monter), pas la médiane. Pour des séries avec des valeurs extrêmes (salaires, prix immobiliers), la médiane décrit mieux une valeur « typique ».

Q9 — Pour chaque question de statistique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« x % de y % »	Le produit des proportions.
Un taux d'évolution	$\frac{V_2-V_1}{V_1}$.
Plusieurs évolutions successives	Le produit des coefficients multiplicateurs.
Revenir à la valeur de départ	$\frac{1}{\text{CM}}$.
Une valeur centrale	Moyenne (pondérée) ou médiane.
Une dispersion	Écart type ou écart interquartile.
Une série en classes	Les centres des classes ; effectifs cumulés pour la médiane.